Логика предикатов
Деревья истинности

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

14 октября 2026 г.

МИЭТ

Доказательства в логике предикатов

- В логике предикатов естественно встаёт вопрос:
- Дана формула, тождественно истинна ли она?
- Что значит «Формула тождественно истинна»?

Доказательства в логике предикатов

- В логике предикатов естественно встаёт вопрос:
- Дана формула, тождественно истинна ли она?
- Что значит «Формула тождественно истинна»?
  - Замкнутая: истинна на всех моделях её сигнатуры.

Доказательства в логике предикатов

- В логике предикатов естественно встаёт вопрос:
- Дана формула, тождественно истинна ли она?
- Что значит «Формула тождественно истинна»?
  - Замкнутая: истинна на всех моделях её сигнатуры.
  - Со свободными переменными: связываем все свободные переменные кванторами всеобщности.

Доказательства в логике предикатов

- В логике предикатов естественно встаёт вопрос:
- Дана формула, тождественно истинна ли она?
- Что значит «Формула тождественно истинна»?
  - Замкнутая: истинна на всех моделях её сигнатуры.
  - Со свободными переменными: связываем все свободные переменные кванторами всеобщности.
- Варианты: эквивалентны ли две формулы? Является ли формула теоремой данной теории (это сложнее!)?

- Как это можно проверить?
- Нельзя просто перечислить все модели:

Доказательства в логике предикатов

- В логике предикатов естественно встаёт вопрос:
- Дана формула, тождественно истинна ли она?
- Что значит «Формула тождественно истинна»?
  - Замкнутая: истинна на всех моделях её сигнатуры.
  - Со свободными переменными: связываем все свободные переменные кванторами всеобщности.
- Варианты: эквивалентны ли две формулы? Является ли формула теоремой данной теории (это сложнее!)?

- Как это можно проверить?
- Нельзя просто перечислить все модели: их бесконечно (и даже несчётно) много!
- Можно расширить деревья истинности и натуральную дедукцию.
- Сегодня деревья истинности.

Правила деревьев истинности

- Правила для $\neg$, а также типов α и β, сохраняются.
- Добавляются правила для формул с кванторами.
- Пока рассматриваем формулы без равенства.
- Добавляется бесконечное множество *параметров* $a_1, a_2, \ldots$, не зависящих от сигнатуры.
- Два новых типа формул:

Правила деревьев истинности

- Правила для $\neg$, а также типов α и β, сохраняются.
- Добавляются правила для формул с кванторами.
- Пока рассматриваем формулы без равенства.
- Добавляется бесконечное множество *параметров* $a_1, a_2, \ldots$, не зависящих от сигнатуры.
- Два новых типа формул:

γ	$\gamma(t)$	δ	$\delta(a)$
$\forall v\, A(v) = 1$	$A(t) = 1$	$\forall v\, A(v) = 0$	$A(a) = 0$
$\exists v\, A(v) = 0$	$A(t) = 0$	$\exists v\, A(v) = 1$	$A(a) = 1$

- Правила для них:

Правила деревьев истинности

- Правила для $\neg$, а также типов α и β, сохраняются.
- Добавляются правила для формул с кванторами.
- Пока рассматриваем формулы без равенства.
- Добавляется бесконечное множество *параметров* $a_1, a_2, \ldots$, не зависящих от сигнатуры.
- Два новых типа формул:

γ	$\gamma(t)$	δ	$\delta(a)$
$\forall v\, A(v) = 1$	$A(t) = 1$	$\forall v\, A(v) = 0$	$A(a) = 0$
$\exists v\, A(v) = 0$	$A(t) = 0$	$\exists v\, A(v) = 1$	$A(a) = 1$

- Правила для них:

$$\begin{array}{c} \gamma \\ | \\ \gamma(t) \end{array}$$

t — замкнутый терм,
можно раскрыть много раз

Правила деревьев истинности

- Правила для $\neg$, а также типов α и β, сохраняются.
- Добавляются правила для формул с кванторами.
- Пока рассматриваем формулы без равенства.
- Добавляется бесконечное множество *параметров* $a_1, a_2, \ldots$, не зависящих от сигнатуры.
- Два новых типа формул:

γ	$\gamma(t)$	δ	$\delta(a)$
$\forall v\, A(v) = 1$	$A(t) = 1$	$\forall v\, A(v) = 0$	$A(a) = 0$
$\exists v\, A(v) = 0$	$A(t) = 0$	$\exists v\, A(v) = 1$	$A(a) = 1$

- Правила для них:

$$\begin{array}{c} \gamma \\ | \\ \gamma(t) \end{array} \qquad \begin{array}{c} \delta \\ | \\ \delta(a) \end{array}$$

t — замкнутый терм, можно раскрыть много раз

a — новый (для ветви) параметр

Пояснения к правилам

- Смысл правила γ: утверждение, верное для всех объектов, верно в том числе для значения t.
- Смысл правила δ: мы даём название a тому объекту, существование которого утверждается.

Пояснения к правилам

- Смысл правила γ: утверждение, верное для всех объектов, верно в том числе для значения t.
- Смысл правила δ: мы даём название a тому объекту, существование которого утверждается.
- Обратите внимание, что $\forall x\, A(x) = 0$ читается как

Пояснения к правилам

- Смысл правила γ: утверждение, верное для всех объектов, верно в том числе для значения t.
- Смысл правила δ: мы даём название a тому объекту, существование которого утверждается.
- Обратите внимание, что $\forall x\, A(x) = 0$ читается как $(\forall x\, A(x)) = 0$, а не $\forall x\, (A(x) = 0)$.

Пояснения к правилам

- Смысл правила γ: утверждение, верное для всех объектов, верно в том числе для значения t.
- Смысл правила δ: мы даём название a тому объекту, существование которого утверждается.
- Обратите внимание, что $\forall x\, A(x) = 0$ читается как $(\forall x\, A(x)) = 0$, а не $\forall x\, (A(x) = 0)$.
- *Замкнутый терм* не содержит переменных. В случае без константных и функциональных символов это просто параметр.

Пояснения к правилам

- Смысл правила γ: утверждение, верное для всех объектов, верно в том числе для значения t.
- Смысл правила δ: мы даём название a тому объекту, существование которого утверждается.
- Обратите внимание, что $\forall x\, A(x) = 0$ читается как $(\forall x\, A(x)) = 0$, а не $\forall x\, (A(x) = 0)$.
- *Замкнутый терм* не содержит переменных. В случае без константных и функциональных символов это просто параметр.
- γ-формулы помечаем использованными термами, но не ✓: правило можно применять повторно.
- Для δ-формул параметр можно указать рядом с ✓, чтобы легко увидеть использованные параметры.

Когда ветвь закончена

- Без констант и функций открытая ветвь *закончена*, если выполнены оба условия:
  - все уравнения типов $\neg$, α, β и δ разобраны;
  - каждое γ раскрыто со всеми параметрами ветви.
- Если параметров ещё нет, берём a_1: универсум непуст.

Когда ветвь закончена

- Без констант и функций открытая ветвь *закончена*, если выполнены оба условия:
  - все уравнения типов $\neg$, α, β и δ разобраны;
  - каждое γ раскрыто со всеми параметрами ветви.
- Если параметров ещё нет, берём a_1: универсум непуст.
- Новые параметры требуют новых раскрытий γ, даже если со всеми прежними параметрами оно уже раскрыто.
- Законченная открытая ветвь даёт модель исходных уравнений.
- Систематическое построение с копиями γ может продолжаться и после этого: его законченный результат определим отдельно.

Пример дерева истинности

- Первый пример: $F = \neg(\exists x\, P(x)) \to (\forall x\, \neg P(x))$.

  1. $F = 0$ Дано

Пример дерева истинности

- Первый пример: $F = \neg(\exists x\, P(x)) \to (\forall x\, \neg P(x))$.

1.	$F = 0$ ✓	Дано
2.	$\neg(\exists x\, P(x)) = 1$ ✓	1
3.	$\forall x\, \neg P(x) = 0$	1
4.	$\exists x\, P(x) = 0$	2

Пример дерева истинности

- Первый пример: $F = \neg(\exists x\, P(x)) \to (\forall x\, \neg P(x))$.

1.	$F = 0$ ✓	Дано
2.	$\neg(\exists x\, P(x)) = 1$ ✓	1
3.	$\forall x\, \neg P(x) = 0$ ✓a_1	1
4.	$\exists x\, P(x) = 0$	2
5.	$\neg P(a_1) = 0$ ✓	3
6.	$P(a_1) = 1$ ✓	5

Пример дерева истинности

- Первый пример: $F = \neg(\exists x\, P(x)) \to (\forall x\, \neg P(x))$.

1.	$F = 0$ ✓	Дано
2.	$\neg(\exists x\, P(x)) = 1$ ✓	1
3.	$\forall x\, \neg P(x) = 0$ ✓a_1	1
4.	$\exists x\, P(x) = 0$ \a_1	2
5.	$\neg P(a_1) = 0$ ✓	3
6.	$P(a_1) = 1$ ✓	5
7.	$P(a_1) = 0$ ✓	4

$\times$
6,7

Пример дерева истинности

- Первый пример: $F = \neg(\exists x\, P(x)) \to (\forall x\, \neg P(x))$.

1.	$F = 0\ \checkmark$	Дано
2.	$\neg(\exists x\, P(x)) = 1\ \checkmark$	1
3.	$\forall x\, \neg P(x) = 0\ \checkmark a_1$	1
4.	$\exists x\, P(x) = 0\ \backslash a_1$	2
5.	$\neg P(a_1) = 0\ \checkmark$	3
6.	$P(a_1) = 1\ \checkmark$	5
7.	$P(a_1) = 0\ \checkmark$	4

$\times$
6,7

- Дерево закрыто: формула тождественно истинна.

Порядок действий

- Если сначала раскрыть строку 4 с параметром a_1, то в строке 3 придётся ввести новый параметр a_2.
- Противоречие появится после повторного раскрытия строки 4 с a_2.

Порядок действий

- Если сначала раскрыть строку 4 с параметром a_1, то в строке 3 придётся ввести новый параметр a_2.
- Противоречие появится после повторного раскрытия строки 4 с a_2.
- Можно раскрывать строку 4 сколько угодно раз с разными параметрами и не перейти к строке 3.
- Тогда опять не получим противоречия.

Порядок действий

- Если сначала раскрыть строку 4 с параметром a_1, то в строке 3 придётся ввести новый параметр a_2.
- Противоречие появится после повторного раскрытия строки 4 с a_2.
- Можно раскрывать строку 4 сколько угодно раз с разными параметрами и не перейти к строке 3.
- Тогда опять не получим противоречия.
- Поэтому порядок раскрытия строк теперь важен для результата.

Порядок действий

- Если сначала раскрыть строку 4 с параметром a_1, то в строке 3 придётся ввести новый параметр a_2.
- Противоречие появится после повторного раскрытия строки 4 с a_2.
- Можно раскрывать строку 4 сколько угодно раз с разными параметрами и не перейти к строке 3.
- Тогда опять не получим противоречия.
- Поэтому порядок раскрытия строк теперь важен для результата.
- Полезная эвристика: сначала $\neg$, α и δ, потом β, потом γ.

Порядок действий

- Если сначала раскрыть строку 4 с параметром a_1, то в строке 3 придётся ввести новый параметр a_2.
- Противоречие появится после повторного раскрытия строки 4 с a_2.
- Можно раскрывать строку 4 сколько угодно раз с разными параметрами и не перейти к строке 3.
- Тогда опять не получим противоречия.
- Поэтому порядок раскрытия строк теперь важен для результата.
- Полезная эвристика: сначала $\neg$, α и δ, потом β, потом γ.
- Но нельзя бесконечно откладывать отдельные уравнения или нужные подстановки в γ.

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\exists x \, \forall y \, R(x, y)) \to (\forall x \, \exists y \, R(x, y))$.

  1. $F = 0$ Дано

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\exists x \, \forall y \, R(x, y)) \to (\forall x \, \exists y \, R(x, y))$.

1.	$F = 0 \; \checkmark$	Дано
2.	$\exists x \, \forall y \, R(x, y) = 1 \; \checkmark a_1$	1
3.	$\forall x \, \exists y \, R(x, y) = 0$	1
4.	$\forall y \, R(a_1, y) = 1$	2

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\exists x \forall y\, R(x, y)) \to (\forall x \exists y\, R(x, y))$.

1.	$F = 0$ ✓	Дано
2.	$\exists x \forall y\, R(x, y) = 1$ ✓a_1	1
3.	$\forall x \exists y\, R(x, y) = 0$ ✓a_2	1
4.	$\forall y\, R(a_1, y) = 1$	2
5.	$\exists y\, R(a_2, y) = 0$	3

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\exists x \forall y\, R(x, y)) \to (\forall x \exists y\, R(x, y))$.

1.	$F = 0$ ✓	Дано
2.	$\exists x \forall y\, R(x, y) = 1$ ✓a_1	1
3.	$\forall x \exists y\, R(x, y) = 0$ ✓a_2	1
4.	$\forall y\, R(a_1, y) = 1$ $\setminus a_1, a_2$	2
5.	$\exists y\, R(a_2, y) = 0$	3
6.	$R(a_1, a_1) = 1$ ✓	4
7.	$R(a_1, a_2) = 1$ ✓	4

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\exists x \, \forall y \, R(x, y)) \to (\forall x \, \exists y \, R(x, y))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\exists x \, \forall y \, R(x, y) = 1 \checkmark a_1$	1
3.	$\forall x \, \exists y \, R(x, y) = 0 \checkmark a_2$	1
4.	$\forall y \, R(a_1, y) = 1 \setminus a_1, a_2$	2
5.	$\exists y \, R(a_2, y) = 0 \setminus a_1, a_2$	3
6.	$R(a_1, a_1) = 1 \checkmark$	4
7.	$R(a_1, a_2) = 1 \checkmark$	4
8.	$R(a_2, a_1) = 0 \checkmark$	5
9.	$R(a_2, a_2) = 0 \checkmark$	5

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\exists x \forall y\, R(x,y)) \to (\forall x \exists y\, R(x,y))$.

1.	$F = 0$ ✓	Дано
2.	$\exists x \forall y\, R(x,y) = 1$ ✓a_1	1
3.	$\forall x \exists y\, R(x,y) = 0$ ✓a_2	1
4.	$\forall y\, R(a_1,y) = 1$ $\setminus a_1, a_2$	2
5.	$\exists y\, R(a_2,y) = 0$ $\setminus a_1, a_2$	3
6.	$R(a_1,a_1) = 1$ ✓	4
7.	$R(a_1,a_2) = 1$ ✓	4
8.	$R(a_2,a_1) = 0$ ✓	5
9.	$R(a_2,a_2) = 0$ ✓	5

- Ветвь открыта и закончена: обе δ-формулы раскрыты, обе γ — с a_1 и a_2.
- Построим по атомам этой ветви контрмодель.

Контрмодель из законченной ветви

- Возьмём универсум $\{a, b\}$; параметрам a_1, a_2 зададим значения a, b соответственно.

$R(x, y)$	a	b
a	1	1
b	0	0

Контрмодель из законченной ветви

- Возьмём универсум $\{a, b\}$; параметрам a_1, a_2 зададим значения a, b соответственно.

$R(x, y)$	a	b
a	1	1
b	0	0

- $\exists x \, \forall y \, R(x, y)$ истинна: объект a связан со всеми объектами.
- $\forall x \, \exists y \, R(x, y)$ ложна: объект b не связан ни с одним объектом.

Контрмодель из законченной ветви

- Возьмём универсум $\{a, b\}$; параметрам a_1, a_2 зададим значения a, b соответственно.

$R(x, y)$	a	b
a	1	1
b	0	0

- $\exists x \, \forall y \, R(x, y)$ истинна: объект a связан со всеми объектами.
- $\forall x \, \exists y \, R(x, y)$ ложна: объект b не связан ни с одним объектом.
- Значит, исходная импликация не тождественно истинна.
- Здесь новые параметры необходимы: если бы в строке 3 взяли a_1 вместо a_2, получили бы ложное закрытие дерева.

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x\, \exists y\, R(x, y)) \to (\forall x\, R(x, x))$.

1.	$F = 0$ ✓	Дано
2.	$\forall x\, \exists y\, R(x, y) = 1$	1
3.	$\forall x\, R(x, x) = 0$	1

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x\, \exists y\, R(x, y)) \to (\forall x\, R(x, x))$.

1.	$F = 0$ ✓	Дано
2.	$\forall x\, \exists y\, R(x, y) = 1$	1
3.	$\forall x\, R(x, x) = 0$ ✓a_1	1
4.	$R(a_1, a_1) = 0$ ✓	3

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x\, \exists y\, R(x, y)) \to (\forall x\, R(x, x))$.

1.	$F = 0\ \checkmark$	Дано
2.	$\forall x\, \exists y\, R(x, y) = 1\ \backslash a_1$	1
3.	$\forall x\, R(x, x) = 0\ \checkmark a_1$	1
4.	$R(a_1, a_1) = 0\ \checkmark$	3
5.	$\exists y\, R(a_1, y) = 1\ \checkmark a_2$	2
6.	$R(a_1, a_2) = 1\ \checkmark$	5

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x\, \exists y\, R(x, y)) \to (\forall x\, R(x, x))$.

1.	$F = 0\ \checkmark$	Дано
2.	$\forall x\, \exists y\, R(x, y) = 1\ \backslash a_1, a_2$	1
3.	$\forall x\, R(x, x) = 0\ \checkmark a_1$	1
4.	$R(a_1, a_1) = 0\ \checkmark$	3
5.	$\exists y\, R(a_1, y) = 1\ \checkmark a_2$	2
6.	$R(a_1, a_2) = 1\ \checkmark$	5
7.	$\exists y\, R(a_2, y) = 1\ \checkmark a_3$	2
8.	$R(a_2, a_3) = 1\ \checkmark$	7

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x\, \exists y\, R(x, y)) \to (\forall x\, R(x, x))$.

1.	$F = 0\ \checkmark$	Дано
2.	$\forall x\, \exists y\, R(x, y) = 1\ \backslash a_1, a_2, a_3, \ldots$	1
3.	$\forall x\, R(x, x) = 0\ \checkmark a_1$	1
4.	$R(a_1, a_1) = 0\ \checkmark$	3
5.	$\exists y\, R(a_1, y) = 1\ \checkmark a_2$	2
6.	$R(a_1, a_2) = 1\ \checkmark$	5
7.	$\exists y\, R(a_2, y) = 1\ \checkmark a_3$	2
8.	$R(a_2, a_3) = 1\ \checkmark$	7
9.	$\exists y\, R(a_3, y) = 1\ \checkmark a_4$	2
10.	$R(a_3, a_4) = 1\ \checkmark$	9
11.	$\ldots$	

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x\, \exists y\, R(x,y)) \to (\forall x\, R(x,x))$.

1.	$F = 0\ \checkmark$	Дано
2.	$\forall x\, \exists y\, R(x,y) = 1\ \backslash a_1, a_2, a_3, \ldots$	1
3.	$\forall x\, R(x,x) = 0\ \checkmark a_1$	1
4.	$R(a_1,a_1) = 0\ \checkmark$	3
5.	$\exists y\, R(a_1,y) = 1\ \checkmark a_2$	2
6.	$R(a_1,a_2) = 1\ \checkmark$	5
7.	$\exists y\, R(a_2,y) = 1\ \checkmark a_3$	2
8.	$R(a_2,a_3) = 1\ \checkmark$	7
9.	$\exists y\, R(a_3,y) = 1\ \checkmark a_4$	2
10.	$R(a_3,a_4) = 1\ \checkmark$	9
11.	$\ldots$	

- Каждый новый параметр требует нового раскрытия строки 2, а затем — нового свидетеля по δ.
- После любого конечного числа шагов ветвь открыта, но ещё не закончена. Построим контрмодель напрямую.

Условия на контрмодель

- В ветви видны следующие значения $R(x, y)$:

x \ y	a_1	a_2	a_3	a_4	$\ldots$
a_1	0	1	?	?	
a_2	?	?	1	?	
a_3	?	?	?	1	
a_4	?	?	?	?	
$\ldots$					

- Как должна выглядеть таблица, чтобы $F = 0$?

Условия на контрмодель

- В ветви видны следующие значения $R(x, y)$:

x \ y	a_1	a_2	a_3	a_4	$\dots$
a_1	0	1	?	?	
a_2	?	?	1	?	
a_3	?	?	?	1	
a_4	?	?	?	?	
$\dots$					

- Как должна выглядеть таблица, чтобы $F = 0$?
- $(\forall x \exists y\, R(x, y)) = 1$: в каждой строке есть 1.

Условия на контрмодель

- В ветви видны следующие значения $R(x, y)$:

x \ y	a_1	a_2	a_3	a_4	$\ldots$
a_1	0	1	?	?	
a_2	?	?	1	?	
a_3	?	?	?	1	
a_4	?	?	?	?	
$\ldots$					

- Как должна выглядеть таблица, чтобы $F = 0$?
- $(\forall x \exists y\, R(x, y)) = 1$: в каждой строке есть 1.
- $(\forall x\, R(x, x)) = 0$: хотя бы один 0 на диагонали.
- Он уже есть: $R(a_1, a_1) = 0$. Не требуется, чтобы вся диагональ состояла из нулей.

Бесконечная и конечная контрмодели

- Бесконечная модель: $R(a_i, a_j) = 1$ ровно при $j = i + 1$.
- Каждый объект связан со следующим, но не с собой: обе части условия $F = 0$ выполняются.

Бесконечная и конечная контрмодели

- Бесконечная модель: $R(a_i, a_j) = 1$ ровно при $j = i + 1$.
- Каждый объект связан со следующим, но не с собой: обе части условия $F = 0$ выполняются.
- Конечная модель: цикл из двух объектов $\{a, b\}$.

$R(x, y)$	a	b
a	0	1
b	1	0

Бесконечная и конечная контрмодели

- Бесконечная модель: $R(a_i, a_j) = 1$ ровно при $j = i + 1$.
- Каждый объект связан со следующим, но не с собой: обе части условия $F = 0$ выполняются.
- Конечная модель: цикл из двух объектов $\{a, b\}$.

$R(x, y)$	a	b
a	0	1
b	1	0

- В каждой строке есть 1, а на диагонали — нули. Значит, исходная импликация ложна.
- Параметрам $a_1, a_3, \ldots$ зададим значение a, а $a_2, a_4, \ldots$ — b.
- Разные параметры не обязаны обозначать разные объекты: бесконечная ветвь не требует бесконечной контрмодели.

Формула без конечных контрмоделей

- Обозначим через B конъюнкцию трёх условий:

$$\begin{aligned} B = {} & (\forall x\, \neg R(x,x)) \\ & \wedge (\forall x\, \forall y\, \forall z\, (R(x,y) \wedge R(y,z) \to R(x,z))) \\ & \wedge (\forall x\, \exists y\, R(x,y)). \end{aligned}$$

- Отношение R иррефлексивно, транзитивно, и у каждого объекта есть следующий по R.

Формула без конечных контрмоделей

- Обозначим через B конъюнкцию трёх условий:

$$\begin{aligned} B = {} & (\forall x\, \neg R(x,x)) \\ & \wedge (\forall x\, \forall y\, \forall z\, (R(x,y) \wedge R(y,z) \to R(x,z))) \\ & \wedge (\forall x\, \exists y\, R(x,y)). \end{aligned}$$

- Отношение R иррефлексивно, транзитивно, и у каждого объекта есть следующий по R.
- B истинна на $\mathbb{N}$, если

Формула без конечных контрмоделей

- Обозначим через B конъюнкцию трёх условий:

$$\begin{aligned} B = {} & (\forall x\, \neg R(x,x)) \\ & \wedge (\forall x\, \forall y\, \forall z\, (R(x,y) \wedge R(y,z) \to R(x,z))) \\ & \wedge (\forall x\, \exists y\, R(x,y)). \end{aligned}$$

- Отношение R иррефлексивно, транзитивно, и у каждого объекта есть следующий по R.
- B истинна на $\mathbb{N}$, если $R(m,n) = 1$ ровно при $m < n$.

Формула без конечных контрмоделей

- Обозначим через B конъюнкцию трёх условий:

$$\begin{aligned} B = {} & (\forall x\, \neg R(x,x)) \\ & \wedge (\forall x\, \forall y\, \forall z\, (R(x,y) \wedge R(y,z) \to R(x,z))) \\ & \wedge (\forall x\, \exists y\, R(x,y)). \end{aligned}$$

- Отношение R иррефлексивно, транзитивно, и у каждого объекта есть следующий по R.
- B истинна на $\mathbb{N}$, если $R(m,n) = 1$ ровно при $m < n$.
- В конечной модели цепочка $e_0\, R\, e_1\, R\, e_2\, R\, \cdots$ содержит повторение $e_i = e_j$, $i < j$.
- По транзитивности получаем $R(e_i, e_j)$, то есть $R(e_i, e_i)$, вопреки первому условию.

Формула без конечных контрмоделей

- Обозначим через B конъюнкцию трёх условий:

$$\begin{aligned} B = {} & (\forall x\, \neg R(x,x)) \\ & \wedge (\forall x\, \forall y\, \forall z\, (R(x,y) \wedge R(y,z) \to R(x,z))) \\ & \wedge (\forall x\, \exists y\, R(x,y)). \end{aligned}$$

- Отношение R иррефлексивно, транзитивно, и у каждого объекта есть следующий по R.
- B истинна на $\mathbb{N}$, если $R(m,n) = 1$ ровно при $m < n$.
- В конечной модели цепочка $e_0\, R\, e_1\, R\, e_2\, R\, \cdots$ содержит повторение $e_i = e_j$, $i < j$.
- По транзитивности получаем $R(e_i, e_j)$, то есть $R(e_i, e_i)$, вопреки первому условию.
- Поэтому $\neg B$ не тождественно истинна и не имеет конечных контрмоделей.

Теорема о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Доказательство как в логике высказываний.

Теорема о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Доказательство как в логике высказываний.
- От противного: пусть A не тождественно истинна.
- Тогда исходная ветвь $A = 0$ выполнима: все её уравнения истинны в некоторой модели.
- Основная лемма: если в дереве есть выполнимая ветвь, после применения правил такая ветвь тоже есть.
- По основной лемме на каждом шаге остаётся выполнимая ветвь.
- Выполнимая ветвь открыта, так как любая закрытая ветвь невыполнима.
- Значит, дерево не может быть закрыто.

Теорема о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Доказательство как в логике высказываний.
- От противного: пусть A не тождественно истинна.
- Тогда исходная ветвь $A = 0$ выполнима: все её уравнения истинны в некоторой модели.
- Основная лемма: если в дереве есть выполнимая ветвь, после применения правил такая ветвь тоже есть.
- По основной лемме на каждом шаге остаётся выполнимая ветвь.
- Выполнимая ветвь открыта, так как любая закрытая ветвь невыполнима.
- Значит, дерево не может быть закрыто.
- Остаётся доказать основную лемму для правил γ и δ.

Основная лемма теоремы о корректности

- Все уравнения ветви $\mathcal{B}$ истинны в модели M. Параметры интерпретируются как константы.
- Случай γ: если $\forall v\, A(v) = 1$ истинно в M, то $A(t) = 1$ истинно в M для любого замкнутого терма t.
- Для $\exists v\, A(v) = 0$ аналогично.

Основная лемма теоремы о корректности

- Все уравнения ветви $\mathcal{B}$ истинны в модели M. Параметры интерпретируются как константы.
- Случай γ: если $\forall v\ A(v) = 1$ истинно в M, то $A(t) = 1$ истинно в M для любого замкнутого терма t.
- Для $\exists v\ A(v) = 0$ аналогично.
- Случай δ с параметром a_i: Рассмотрим $\exists v\ A(v) = 1$. По предположению, она истинна в M. Значит, есть $e \in \bar{M}$, для которого $A(e) = 1$

Основная лемма теоремы о корректности

- Все уравнения ветви $\mathcal{B}$ истинны в модели M. Параметры интерпретируются как константы.
- Случай γ: если $\forall v\ A(v) = 1$ истинно в M, то $A(t) = 1$ истинно в M для любого замкнутого терма t.
- Для $\exists v\ A(v) = 0$ аналогично.
- Случай δ с параметром a_i: Рассмотрим $\exists v\ A(v) = 1$. По предположению, она истинна в M. Значит, есть $e \in \bar{M}$, для которого $A(e) = 1$ (строго говоря, $\sigma_{v \mapsto e}(A(v)) = 1$).
- Зададим M', которая отличается от M только тем, что параметр a_i имеет значение e. Тогда в M':
  - $A(a_i) = A(e) = 1$;
  - остальные уравнения из $\mathcal{B}$ истинны, так как

Основная лемма теоремы о корректности

- Все уравнения ветви $\mathcal{B}$ истинны в модели M. Параметры интерпретируются как константы.
- Случай γ: если $\forall v\ A(v) = 1$ истинно в M, то $A(t) = 1$ истинно в M для любого замкнутого терма t.
- Для $\exists v\ A(v) = 0$ аналогично.
- Случай δ с параметром a_i: Рассмотрим $\exists v\ A(v) = 1$. По предположению, она истинна в M. Значит, есть $e \in \bar{M}$, для которого $A(e) = 1$ (строго говоря, $\sigma_{v \mapsto e}(A(v)) = 1$).
- Зададим M', которая отличается от M только тем, что параметр a_i имеет значение e. Тогда в M':
  - $A(a_i) = A(e) = 1$;
  - остальные уравнения из $\mathcal{B}$ истинны, так как не содержат a_i.

  Значит, все уравнения новой ветви истинны в M'.
- Для $\forall v\ A(v) = 0$ аналогично.

Множества и лемма Хинтикки

- Для доказательства полноты: только предикатные символы, без равенства, констант и функций.

Множества и лемма Хинтикки

- Для доказательства полноты: только предикатные символы, без равенства, констант и функций.
- H — множество уравнений с замкнутыми формулами.
  - U_H — множество всех параметров из H.
  - Если их нет, берём $U_H = \{a_1\}$.
- H — *множество Хинтикки*, если:
  1. Ни для одного атома C нет одновременно $C = 1 \in H$ и $C = 0 \in H$.
  2. $\neg A = i \in H \Rightarrow A = 1 - i \in H$, $i \in \{0, 1\}$.
  3. $\alpha \in H \Rightarrow \alpha_1 \in H \wedge \alpha_2 \in H$.
  4. $\beta \in H \Rightarrow \beta_1 \in H \vee \beta_2 \in H$.
  5. $\gamma \in H \Rightarrow \forall a_i \in U_H\ \gamma(a_i) \in H$.
  6. $\delta \in H \Rightarrow \exists a_i \in U_H\ \delta(a_i) \in H$.

Множества и лемма Хинтикки

- Для доказательства полноты: только предикатные символы, без равенства, констант и функций.
- H — множество уравнений с замкнутыми формулами.
  - U_H — множество всех параметров из H.
  - Если их нет, берём $U_H = \{a_1\}$.
- H — *множество Хинтикки*, если:
  1. Ни для одного атома C нет одновременно $C = 1 \in H$ и $C = 0 \in H$.
  2. $\neg A = i \in H \Rightarrow A = 1 - i \in H$, $i \in \{0, 1\}$.
  3. $\alpha \in H \Rightarrow \alpha_1 \in H \wedge \alpha_2 \in H$.
  4. $\beta \in H \Rightarrow \beta_1 \in H \vee \beta_2 \in H$.
  5. $\gamma \in H \Rightarrow \forall a_i \in U_H \; \gamma(a_i) \in H$.
  6. $\delta \in H \Rightarrow \exists a_i \in U_H \; \delta(a_i) \in H$.
- Лемма Хинтикки: H имеет модель с носителем U_H.

Лемма Хинтикки (доказательство)

- Как и для логики высказываний, задаём

$$P^M(a_{i_1}, \ldots, a_{i_k}) = \begin{cases} 1, \text{ если } P(a_{i_1}, \ldots, a_{i_k}) = 1 \in H \\ 0 \text{ иначе} \end{cases}$$

- Атомарные уравнения из H выполняются по определению M и условию 1.

Лемма Хинтикки (доказательство)

- Как и для логики высказываний, задаём

$$P^M(a_{i_1}, \ldots, a_{i_k}) = \begin{cases} 1, \text{ если } P(a_{i_1}, \ldots, a_{i_k}) = 1 \in H \\ 0 \text{ иначе} \end{cases}$$

- Атомарные уравнения из H выполняются по определению M и условию 1.
- Индукцией по сложности покажем, что все остальные тоже.
- Случаи $\neg$, α и β — как в логике высказываний.

Лемма Хинтикки (доказательство)

- Как и для логики высказываний, задаём

$$P^M(a_{i_1}, \ldots, a_{i_k}) = \begin{cases} 1, \text{ если } P(a_{i_1}, \ldots, a_{i_k}) = 1 \in H \\ 0 \text{ иначе} \end{cases}$$

- Атомарные уравнения из H выполняются по определению M и условию 1.
- Индукцией по сложности покажем, что все остальные тоже.
- Случаи $\neg$, α и β — как в логике высказываний.
- Пусть $\gamma \in H$ имеет вид $\forall v\, A(v) = 1$. Тогда $A(a_i) = 1 \in H$ для всех $a_i \in U_H$.
- Эти формулы проще исходной и истинны в M по предположению индукции.
- Значит, $\forall v\, A(v) = 1$ истинно в M.

Лемма Хинтикки (доказательство)

- Как и для логики высказываний, задаём

$$P^M(a_{i_1}, \ldots, a_{i_k}) = \begin{cases} 1, \text{ если } P(a_{i_1}, \ldots, a_{i_k}) = 1 \in H \\ 0 \text{ иначе} \end{cases}$$

- Атомарные уравнения из H выполняются по определению M и условию 1.
- Индукцией по сложности покажем, что все остальные тоже.
- Случаи $\neg$, α и β — как в логике высказываний.
- Пусть $\gamma \in H$ имеет вид $\forall v\, A(v) = 1$. Тогда $A(a_i) = 1 \in H$ для всех $a_i \in U_H$.
- Эти формулы проще исходной и истинны в M по предположению индукции.
- Значит, $\forall v\, A(v) = 1$ истинно в M.
- Для $\exists v\, A(v) = 0$ аналогично.

Лемма Хинтикки (доказательство)

- Как и для логики высказываний, задаём

$$P^M(a_{i_1}, \ldots, a_{i_k}) = \begin{cases} 1, \text{ если } P(a_{i_1}, \ldots, a_{i_k}) = 1 \in H \\ 0 \text{ иначе} \end{cases}$$

- Атомарные уравнения из H выполняются по определению M и условию 1.
- Индукцией по сложности покажем, что все остальные тоже.
- Случаи $\neg$, α и β — как в логике высказываний.
- Пусть $\gamma \in H$ имеет вид $\forall v\, A(v) = 1$. Тогда $A(a_i) = 1 \in H$ для всех $a_i \in U_H$.
- Эти формулы проще исходной и истинны в M по предположению индукции.
- Значит, $\forall v\, A(v) = 1$ истинно в M.
- Для $\exists v\, A(v) = 0$ аналогично.
- Для δ тоже разбираем отдельно $\exists v\, A(v) = 1$ и $\forall v\, A(v) = 0$.

Систематические деревья

- Систематический порядок не позволяет бесконечно откладывать уравнения и подстановки.
- На каждой открытой ветви каждое неатомарное уравнение должно быть разобрано, а каждое γ — раскрыто со всеми параметрами.

Систематические деревья

- Систематический порядок не позволяет бесконечно откладывать уравнения и подстановки.
- На каждой открытой ветви каждое неатомарное уравнение должно быть разобрано, а каждое γ — раскрыто со всеми параметрами.
- На каждом шаге выбираем самое верхнее неразобранное уравнение на открытых ветвях; при равной глубине — самое левое.
- Результаты дописываем в конец всех открытых ветвей через выбранную вершину.

Систематические деревья

- Систематический порядок не позволяет бесконечно откладывать уравнения и подстановки.
- На каждой открытой ветви каждое неатомарное уравнение должно быть разобрано, а каждое γ — раскрыто со всеми параметрами.
- На каждом шаге выбираем самое верхнее неразобранное уравнение на открытых ветвях; при равной глубине — самое левое.
- Результаты дописываем в конец всех открытых ветвей через выбранную вершину.
- Для каждого γ начинаем с a_1. После раскрытия с a_k дописываем копию γ с пометкой «следующий параметр a_{k+1}».
- При следующем раскрытии копии берём параметр из пометки.

Систематические деревья (2)

- Получаем *законченное систематическое дерево*, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:
  1. оно закрыто;
  2. в нём не осталось неразобранных уравнений;
  3. оно — объединение деревьев бесконечного построения.
- Последний случай — предел построения, а не остановка алгоритма после конечного числа шагов.

Систематические деревья (2)

- Получаем *законченное систематическое дерево*, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:
  1. оно закрыто;
  2. в нём не осталось неразобранных уравнений;
  3. оно — объединение деревьев бесконечного построения.
- Последний случай — предел построения, а не остановка алгоритма после конечного числа шагов.
- Открытая ветвь в законченном систематическом дереве является множеством Хинтикки.
- Для конечной ветви это следует из её законченности.
- На каждом уровне лишь конечное число вершин, поэтому каждое уравнение будет разобрано за конечное число шагов.
- Копии γ последовательно дают подстановки с $a_1, a_2, \ldots$: ни один параметр ветви не будет пропущен.

Теорема о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то законченное систематическое дерево истинности для $A = 0$ закрыто.

Теорема о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то законченное систематическое дерево истинности для $A = 0$ закрыто.
- Доказательство: если оно открыто, то его открытая ветвь — множество Хинтикки, содержащее $A = 0$.
- По лемме Хинтикки эта ветвь имеет модель.
- В этой модели $A = 0$.
- Значит, A не тождественно истинна.

Почему доказательство конечно

- Лемма Кёнига: если у каждой вершины бесконечного дерева конечное число непосредственных потомков, то есть бесконечная ветвь.

Почему доказательство конечно

- Лемма Кёнига: если у каждой вершины бесконечного дерева конечное число непосредственных потомков, то есть бесконечная ветвь.
- Наши правила дают не более двух продолжений.
- Закрытые ветви не продолжаются, поэтому бесконечная ветвь открыта.
- В систематическом дереве она даёт модель исходных уравнений.

Почему доказательство конечно

- Лемма Кёнига: если у каждой вершины бесконечного дерева конечное число непосредственных потомков, то есть бесконечная ветвь.
- Наши правила дают не более двух продолжений.
- Закрытые ветви не продолжаются, поэтому бесконечная ветвь открыта.
- В систематическом дереве она даёт модель исходных уравнений.
- Если исходные уравнения невыполнимы, бесконечного систематического дерева быть не может.
- Значит, оно закроется после конечного числа шагов.
- В частности, для тождественно истинной A поиск для $A = 0$ найдёт конечное закрытое дерево.

Счётные модели

- Построенная модель конечна или *счётна*: её элементы можно перенумеровать $\{a_1, a_2, \ldots\}$.[1]
- Пусть формула A выполнима (то есть имеет какую-то модель).
- Тогда $\neg A$ не тождественно истинна.
- Значит, систематическое дерево для $\neg A = 0$ или для $A = 1$ не может быть закрыто.
- Значит, A имеет конечную или счётную модель.

[1] Больше о счётных и несчётных множествах в следующем разделе.

Теорема Лёвенгейма—Сколема

- Можно рассматривать деревья не для одного уравнения, а для множества, в том числе счётного.
- При нашей счётной сигнатуре множество всех уравнений счётно (доказательство позже).
- Если множество счётное, то мы не можем начать с ветви, содержащей все уравнения.
- Разрешаем дописывать исходные уравнения в конец открытой ветви.
- На шаге n дописываем A_n в конец всех открытых ветвей, затем выполняем очередное раскрытие, если оно возможно.
- Доказательства выше работают по-прежнему.
- Получается теорема Лёвенгейма—Сколема: если счётное множество уравнений выполнимо, то оно выполнимо в конечной или счётной модели.

Теорема о компактности

- С другой стороны, если систематическое дерево для бесконечного множества уравнений закроется, то это случится после конечного количества шагов.
- При этом может быть использовано только конечное число уравнений исходного множества.
- Теорема о компактности: если множество уравнений невыполнимо, то у него есть конечное невыполнимое подмножество.

Теорема о компактности

- С другой стороны, если систематическое дерево для бесконечного множества уравнений закроется, то это случится после конечного количества шагов.
- При этом может быть использовано только конечное число уравнений исходного множества.
- Теорема о компактности: если множество уравнений невыполнимо, то у него есть конечное невыполнимое подмножество.
- Теоремы о полноте, Лёвенгейма—Сколема и компактности верны и с константами, функциями и равенством.
- Здесь доказываем лишь случай без этих символов, при счётной сигнатуре.

Последние замечания

- Конечную контрмодель можно искать отдельно от дерева: перебрать универсумы размеров $1, 2, \ldots$ и интерпретации символов формулы на них.
- Если конечная контрмодель есть, такой поиск её найдёт.
- Но не у каждой нетождественно истинной формулы есть конечная контрмодель.

Последние замечания

- Конечную контрмодель можно искать отдельно от дерева: перебрать универсумы размеров $1, 2, \ldots$ и интерпретации символов формулы на них.
- Если конечная контрмодель есть, такой поиск её найдёт.
- Но не у каждой нетождественно истинной формулы есть конечная контрмодель.
- В этом курсе не докажем, но логика предикатов неразрешима: нет алгоритма, который для любой формулы скажет, тождественно истинна ли она.
- Систематический поиск найдёт доказательство любой тождественно истинной формулы, но для остальных формул может не закончиться.